

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

"IntellOps: Prototipado Funcional de un Módulo de Observabilidad y Detección de Anomalías en Infraestructura mediante Machine Learning"

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción					
Nombre del Proyecto:	IntellOps — Módulo de Seguridad · CIS Hardening + GRAFANA Stack + Dashboards GRAFANA					
Iniciador:	Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS					
Organización / Unidad:	Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata					
Propietario del Proyecto (PP):	Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS					
Fecha de Solicitud:	22 de abril de 2026					
Tutor	Ing. Leandro Rocca					
Proveedor de Soluciones (PS):	Federico Blanco Cavallero Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP					
Expediente PS	Dueño	Rubro	Número	Año	Copia o Desglose	Código Único
	100	11	49	2026		5027062
Autoridad que aprueba:	Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP					
Esfuerzo Estimado (EE):	200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día)					
Fecha objetivo de entrega:	19 de Octubre de 2026					
Tipo de Desarrollo:	☒ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido					

RESUMEN

Campo	Descripción
Proyecto:	IntellOps — Módulo de Seguridad · CIS Hardening + GRAFANA Stack + Dashboards GRAFANA
Duración:	20 semanas · 01/06/2026 – 19/10/2026
Esfuerzo:	200 hs (10 hs/semana × 20 semanas · 25 persona-día)
Beneficiario:	Proyecto IntellOps · Grupo GIDAS InfraIT · UTN FrLP
Ejecutor:	Federico Blanco Cavallero · PS · ISI UTN FrLP · Leg. 31729
Inversión:	\$0 USD (basado en software libre y recursos existentes)
Valor Generado:	Módulo de seguridad integrado a IntellOps · Hardening documentado · GRAFANA operativo · Paper CACIC/JAIIO 2026

VISIÓN DEL PROYECTO

¿QUÉ SE LOGRARÁ?

El módulo de seguridad del sistema IntellOps: hardening CIS Level 1 documentado con Ansible, pipeline GRAFANA de ingesta de logs de seguridad en tiempo real y dashboards GRAFANA integrados al producto con 4 vistas de seguridad (autenticación, accesos no autorizados, cambios de configuración y alertas). IntellOps pasa de monitorear solo el rendimiento a tener también visibilidad de seguridad, completando la plataforma como herramienta de observabilidad integral.

¿CÓMO SE LOGRARÁ?

En cinco fases: auditoría inicial y diseño del módulo → hardening CIS con Ansible → pipeline GRAFANA de logs → dashboards GRAFANA con alertas → testing e integración al repositorio de IntellOps. Todo el código se versiona en el repositorio del proyecto. Staging obligatorio antes de cualquier intervención en producción.

FASES DEL PROYECTO

FASE 1: Auditoría de Seguridad y Diseño del Módulo de Seguridad de IntellOps

Período: 01/06/2026 – 03/07/2026 (Semanas 1–5)

Dedicación: 55 hs · 11 hs/semana

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- Validación E2E del módulo de seguridad integrado a IntellOps.
- Wiki del proyecto actualizada con ADRs, manual de operación GRAFANA y runbooks.
- Informe Final de PPS (formato Coordinación ISI UTN FrLP).
- Base para paper: 'Módulo de Seguridad para Sistemas de Observabilidad Académicos: IntellOps GIDAS'.
- Dashboard 1: eventos de autenticación (logins, origen, usuarios).
- Dashboard 2: intentos de acceso no autorizado y brute force SSH.
- Dashboard 3: cambios en archivos y configuraciones críticas del sistema.
- Dashboard 4: alertas automáticas con umbrales configurables. Integración al repo IntellOps.
- Testing: escenarios simulados de eventos de seguridad. MTTD $\leq 60s$ validado.
- Instalación y configuración de GRAFANA en el servidor del laboratorio.
- Grafana Alloy (logs del sistema y eventos del kernel) configurados.
- Logstash: parseo grok, normalización, enriquecimiento y envío a GRAFANA.
- Políticas de retención y rotación de índices. Pipeline en tiempo real operativa.
- Playbooks Ansible para controles CIS Level 1: usuarios, SSH, servicios, auditd, permisos.
- Validación obligatoria en ambiente de staging antes de aplicar en producción.
- Informe de cumplimiento CIS con evidencia antes/después (objetivo: Lynis score $\geq 70\%$).
- Playbooks versionados en el repositorio del proyecto IntellOps.
- Auditoría inicial con Lynis + OpenSCAP vs CIS Benchmark Level 1 del laboratorio.
- Benchmark comparativo de herramientas de observabilidad de seguridad open source.
- Diseño de la arquitectura del módulo de seguridad de IntellOps con ADRs.
- Definición de la integración del módulo con el repositorio del proyecto.
- Informe de baseline: Lynis compliance score inicial y gap analysis CIS.

VALOR PARA GIDAS:

Módulo completamente documentado e integrado. PPS aprobada. IntellOps gana visibilidad en CACIC/JAIIO 2026.

IntellOps con módulo de seguridad completo y demostrable. MTTD medido. La plataforma responde a ¿está siendo comprometida la infraestructura? con evidencia en tiempo real.

Módulo GRAFANA operativo como componente de IntellOps: todos los eventos de seguridad del laboratorio quedan centralizados y consultables en tiempo real. La plataforma IntellOps tiene ahora datos de seguridad disponibles.

Superficie de ataque reducida y documentada. Playbooks reutilizables para nuevos servidores del proyecto. Baseline de seguridad formal. La infraestructura sobre la que corre IntellOps es más segura.

Primera medición cuantitativa de la postura de seguridad del laboratorio. Arquitectura del módulo de seguridad validada y lista para implementar. IntellOps tiene definido cómo incorporar la dimensión de seguridad.

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 11/09/2025
Próxima Revisión: 28/09/2025

Estado: Aprobado por GIDAS
Falta aprobación del DISI

COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

Documentación técnica · Escritura científica · Transferencia al proyecto
Reglas de detección · Alertas · Testing de seguridad · Integración de módulo
GRAFANA Stack · Logstash / grok · Filebeat / Auditbeat · GRAFANA · Administración Linux
Hardening Linux · Ansible · auditd · CIS Level 1 · Gestión de cambios en producción
Auditoría Linux · CIS Benchmarks · Lynis/OpenSCAP · Arquitectura de sistemas · ADRs

FASE 2: Hardening CIS Benchmark Level 1 con Ansible

Período: 29/06/2026 – 24/07/2026 (Semanas 4–8)

Dedicación: 35 hs · 9 hs/semana

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- Desarrollo y versionado de playbooks Ansible para controles CIS Level 1.
- Hardening de usuarios, autenticación, SSH, servicios y permisos.
- Configuración de auditd y políticas básicas de auditoría.
- Validación obligatoria en ambiente de staging antes de producción.
- Ejecución de auditorías Lynis pre y post implementación.
- Elaboración del informe de cumplimiento CIS con evidencias antes/después.

VALOR PARA GIDAS:

- Infraestructura de IntellOps con controles CIS Level 1 aplicados y documentados.
- Reducción de la superficie de ataque mediante endurecimiento de servicios, usuarios, permisos y configuración SSH.
- Playbooks Ansible reutilizables para futuros despliegues y nuevos servidores del laboratorio.
- Evidencia cuantitativa de mejora mediante Lynis compliance score $\geq 70\%$ e informe de cumplimiento.

COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

- Hardening Linux · CIS Benchmark Level 1 · Ansible.
- Gestión de configuración e infraestructura como código (IaC).
- Administración de sistemas Linux · auditd · SSH.
- Gestión de cambios, validación en staging y documentación técnica.

FASE 3: Pipeline GRAFANA de Ingesta y Análisis de Logs de Seguridad

Período: 20/07/2026 – 11/09/2026 (Semanas 7–15)

Dedicación: 55 hs · 7 hs/semana

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 11/09/2025
Próxima Revisión: 28/09/2025

Estado: Aprobado por GIDAS
Falta aprobación del DISI

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- *Instalación y configuración de Grafana, Loki y Grafana Alloy para recolección de eventos.*
- *Definición de flujos de acceso, normalización y almacenamiento de logs de seguridad.*
- *Configuración de etiquetas, filtros y enriquecimiento de eventos.*
- *Implementación de políticas de retención y gestión de almacenamiento.*
- *Validación de captura en tiempo real de eventos de autenticación, sistema y auditoría.*
- *Integración del pipeline al repositorio de IntellOps.*

VALOR PARA GIDAS:

- *Centralización de eventos de seguridad del laboratorio en una única plataforma.*
- *Disponibilidad de información histórica para auditoría y análisis forense.*
- *Capacidad de detección temprana de incidentes mediante observabilidad continua.*
- *Base tecnológica para futuras capacidades de SIEM y correlación de eventos.*

COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

- *Observabilidad y monitoreo.*
- *Grafana · Loki · Grafana Alloy.*
- *Gestión y análisis de logs.*
- *Arquitectura de plataformas de observabilidad.*
- *Integración de componentes open source.*

FASE 4: Dashboards GRAFANA e Integración del Módulo a IntellOps

Período: 31/08/2026 – 09/10/2026 (Semanas 14–19)

Dedicación: 40 hs · 6 hs/semana

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 11/09/2025
Próxima Revisión: 28/09/2025

Estado: Aprobado por GIDAS
Falta aprobación del DISI

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- Desarrollo de dashboards de seguridad para autenticación, accesos no autorizados, cambios críticos y alertas.
- Configuración de reglas de alerta y umbrales operativos.
- Simulación de eventos de seguridad para validación funcional.
- Medición del tiempo de detección de incidentes (objetivo ≤60 segundos).
- Testing end-to-end e integración con los componentes existentes de IntellOps.
- Correcciones finales y validación con el supervisor.

VALOR PARA GIDAS:

- Módulo de seguridad demostrable e integrado a IntellOps.
- Visibilidad operativa de eventos críticos mediante paneles unificados.
- Mejora en la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes.
- Plataforma de observabilidad más completa para actividades académicas y de investigación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

- Diseño de dashboards y visualización de datos.
- Definición de métricas e indicadores de seguridad.
- Testing funcional y validación de requisitos.
- Integración de sistemas y observabilidad.

FASE 5: Documentación, Informe Final y Paper Científico

Período: 05/10/2026 – 19/10/2026 (Semanas 19–20)

Dedicación: 15 hs · 8 hs/semana

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- Redacción del Informe Final de PPS según lineamientos de UTN FRLP.
- Consolidación de evidencias, métricas y resultados obtenidos.
- Actualización de wiki, runbooks y documentación operativa.
- Elaboración del borrador base para paper científico.
- Transferencia formal del conocimiento y cierre del proyecto.

VALOR PARA GIDAS:

- Documentación completa para mantenimiento y evolución del módulo.
- Transferencia efectiva del conocimiento al equipo InfracT.
- Base para publicación académica y difusión institucional.
- Cierre formal del proyecto con entregables verificables.

COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

- Redacción técnica y científica.
- Gestión documental.
- Comunicación de resultados.
- Transferencia tecnológica y cierre de proyectos.

CRONOGRAMA VISUAL DEL PROYECTO

MES	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep – Oct 2026
SEMANAS	S1 – S5	S5 – S9	S9 – S15	S15 – S20
FASE	F1: Auditoría + Diseño	F2: Hardening CIS	F3: Pipeline GRAFANA	F4: GRAFANA + Alertas · F5: Docs
ENFOQUE	Lynis · Benchmark · ADRs	CIS Level 1 · Ansible · staging	Filebeat · Logstash · GRAFANA	Dashboards GRAFANA · Alertas · Informe Final

ACTIVIDADES POR FASE

FASE	ACTIVIDADES CLAVE	HORAS	RESULTADO
F1 · Auditoría + Diseño	Lynis audit · benchmark herramientas · ADRs	55 hs	Baseline seguridad + módulo diseñado
F2 · Hardening CIS	Ansible playbooks CIS Level 1 · staging	35 hs	Lynis score ≥70% + cumplimiento documentado
F3 · Pipeline GRAFANA	GRAFANA · Logstash · Filebeat · Auditbeat	55 hs	Logs de seguridad en tiempo real integrados
F4 · GRAFANA + Alertas	Dashboards seguridad · alertas · testing	40 hs	MTTD ≤60s · 4 vistas GRAFANA en IntellOps

RESUMEN DE ACTIVIDADES

ELEMENTO	DETALLE
DURACIÓN TOTAL	20 semanas (01/06/2026 – 19/10/2026)
ESFUERZO	200 hs · 10 hs/semana · 2 hs/día (lun-vie)
PERÍODO	Junio – Octubre 2026 · UTN FrLP · Proyecto IntellOps · InfraIT GIDAS
HITOS PRINCIPALES	Sem.5: Baseline seguridad + ADRs · Sem.11: Hardening CIS completo (Hito 50%) · Sem.15: Pipeline GRAFANA operativa · Sem.19: Dashboards GRAFANA integrados · Sem.20: Informe Final
INVERSIÓN	\$0 USD (recursos existentes)
VALOR GENERADO	Módulo de seguridad de IntellOps completo · Hardening CIS documentado · GRAFANA operativo · Paper CACIC/JAIIO · Competencias SecOps

BENEFICIOS ESCALONADOS

AL FINAL DE CADA FASE:

FASE	BENEFICIOS INMEDIATOS	IMPACTO EN GIDAS
FASE 1	Baseline de seguridad + ADRs del módulo	IntellOps tiene definida su dimensión de seguridad. Postura inicial documentada.
FASE 2	Hardening CIS Level 1 · Playbooks Ansible	Infraestructura de IntellOps más segura. Playbooks reutilizables para el proyecto.
FASE 3	Pipeline GRAFANA con logs en tiempo real	IntellOps puede responder: ¿está siendo comprometida la infraestructura? con datos reales.
FASE 4	Dashboards GRAFANA · MTTR ≤60s	Módulo de seguridad de IntellOps demostrable. Plataforma de observabilidad integral.
FASE 5	PPS aprobada · Paper base · Módulo transferido	IntellOps gana visibilidad en CACIC/JAIIO. Módulo mantenible por el equipo.

HITOS

HITOS PRINCIPALES:

FECHA	HITO	LOGRO
03/07/2026	Baseline seguridad + ADRs · Sem.5	Lynis score inicial. ADRs del módulo aprobados. Stack GRAFANA seleccionado.

17/08/2026	Hardening CIS completo · Sem.11	Lynis ≥70%. Playbooks en repositorio IntellOps. Informe CIS. Hito 50%.
11/09/2026	Pipeline GRAFANA operativa · Sem.15	Logs de seguridad en tiempo real. GRAFANA integrado al repositorio.
09/10/2026	Dashboards GRAFANA integrados · Sem.19	4 vistas GRAFANA. MTTD ≤60s validado. Módulo demostrable.
19/10/2026	Informe Final entregado · Sem.20	PPS completada. Wiki actualizada. Base para paper.

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

EQUIPO DEL PROYECTO:

ROL	RESPONSABILIDAD	DEDICACIÓN
Estudiante PS / Proveedor de Soluciones	Hardening, pipeline GRAFANA, dashboards, integración al repositorio de IntellOps e Informe Final.	10 hs/sem · 200 hs
Supervisor Técnico (SRE / InfracT)	Revisión obligatoria de playbooks Ansible antes de producción. Mentoría técnica.	1–2 hs/sem · ~30 hs
Coordinador InfracT (Emanuel Rodríguez)	Coordinación, acceso a infraestructura, gestión de cambios (issue tracker).	1 hs/sem · ~20 hs
Director GIDAS (Ing. Leopoldo Nahuel)	Patrocinio, aprobación de intervenciones en producción.	30 min/sem · ~10 hs

RECURSOS NECESARIOS:

- Acceso sudo supervisado a servidores Linux del laboratorio (con aprobación del supervisor).
- Ambiente de staging o VM para validar hardening CIS antes de producción.

PRÓXIMOS PASOS

PARA APROBAR EL PROYECTO:

1. Acceso de escritura al repositorio GitLab del proyecto IntellOps.
2. Hardware con ≥4 GB RAM para ejecutar GRAFANA localmente.

COMPROMISOS REQUERIDOS:

- **GIDAS:**
- **UTN:**
- **Estudiante:** 10 hs semanales. Sin modificar producción sin staging + aprobación previa del supervisor. Código del módulo integrado al repositorio de IntellOps.

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 11/09/2025
Próxima Revisión: 28/09/2025

Estado: Aprobado por GIDAS
Falta aprobación del DISI

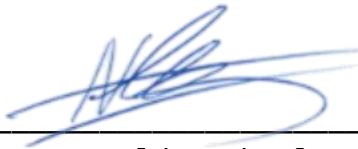
- **Todos:** Reuniones quincenales. Aprobación formal del supervisor para cada intervención en producción. Adopción de los playbooks Ansible como estándar del proyecto.

REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTOS FUNDACIONALES:

- PPS 2 — Plan de Trabajo: IntellOps · Módulo Seguridad · Blanco Cavallero · GIDAS InfraIT (Junio 2026)
- Solicitud de Inicio de Proyecto IntellOps · Blanco Cavallero (Mayo 2026)
- Plan Operativo Anual InfraIT GIDAS 2026–2027 (Dirección GIDAS)
- Repositorio IntellOps: gitlab.gidas.frlp.utn.edu.ar/infrait/intellops
- CIS Controls v8 — Center for Internet Security
- Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP

APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES



Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

Fecha: 27/05/2026



Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 11/09/2025
Próxima Revisión: 28/09/2025

Estado: Aprobado por GIDAS
Falta aprobación del DISI

Fecha: 27/05/2026

Federico Blanco Cavallero

Leg. 31729 – Estudiante Practica Supervisada